

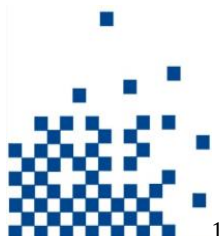


NAP850+ 硬件测试报告

测试工程师：骆倪

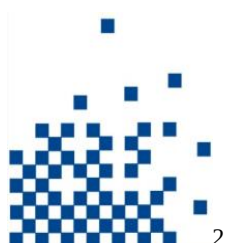
审核：魏锦涛

核准：刘松辉



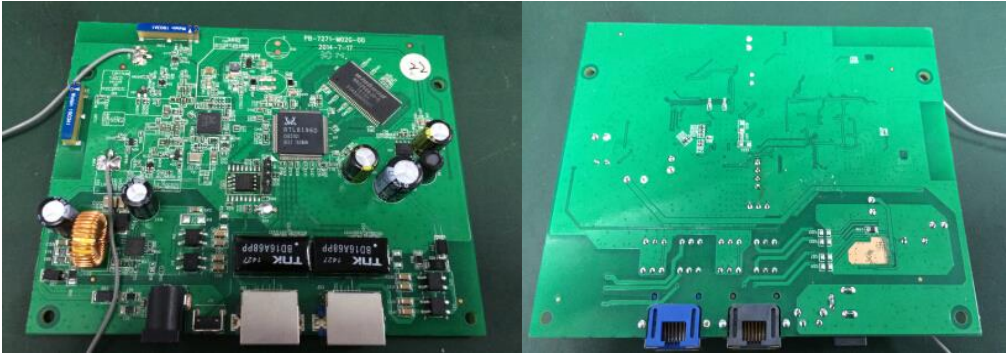
目录

一、测试基本信息	3
二、测试项目及结果	3
三、测试记录	5
1、电源	5
1.1、DC TO DC	5
2、信号测量	5
2.1、数字信号	5
2.2、wifi 信号	9
3、基本功能	13
3.1、LED 指示灯	13
3.2、串口	13
3.3、 硬件按键	13
4、性能测试	13
4.1、无线吞吐量测试	14
4.2 两屏蔽箱间各衰减下的吞吐量测试（内置天线）	15
4.3、室内覆盖测试	15
4.4、天线场型测试	16
4.5、有线端口测试	19
5、环境测试	20
5.1、DUT 高低温功能及温度	20
5.2、冷启动测试	22
5.3、烧机	23



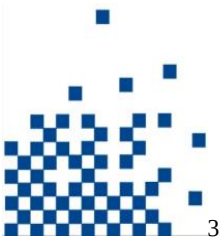
深圳市磊科实业有限公司

一、测试基本信息

PCB 版本编号	PB-7271
机构编号	7271
芯片方案	RTL8196D+RTL8192ER
测试时间	2014-8-7
测试样机规格	2T2R 标准速率 300Mbps wireless AP/Router
测试样机软件版本	SDK 版本：v3.4.6.4 烧录软件存放位置：\\192.168.32.112\开发一部\04-产品软件\开发用软件\APROUTER\7271
测试样机板数量	30
测试地点	开发一部实验室
测试设备	IQflex, 示波器, 万用表, 屏蔽箱, 高温箱
附加说明	管理地址: 192.168.1.254 产测程序: WiFiTest for RtlAp 1.10.98.617~
产品图片	

二、测试项目及结果

测试项目			是否测试	测试结果
电源	AC-DC	输入输出电压	/	/
		输入电压范围	/	/



		输入输出电流	/	/
		输入输出纹波	/	/
		输入输出功率	/	/
	DC-DC	输入输出电压	✓	✓
		输入电压范围	✓	✓
		输入输出电流	✓	✓
		输入输出纹波	✓	✓
		输入输出功率	✓	✓
信号测量	上电顺序	顺序	✓	✓
	时钟	频率	✓	✓
		幅度	✓	✓
		抖动	✓	✓
	RF	CCK RX (灵敏度)	✓	✓
		CCK TX (POW、EVM、频偏)	✓	✓
		OFDM RX (灵敏度)	✓	✓
		OFDM TX (POW、EVM、频偏)	✓	✓
		MCS20 TX (灵敏度)	✓	✓
		MCS20 TX (POW、EVM、频偏)	✓	✓
		MCS20 TX (灵敏度)	✓	✓
		MCS20 TX (POW、EVM、频偏)	✓	✓
		Beacon 功率	✓	✓
	数据信号	各接口数据	✓	✓
基本功能	串口	端口速率, 可操作性	✓	✓
	按键	作用是否有效	✓	✓
	指示灯	亮的方式	✓	✓
性能	无线性能	无线吞吐量测试	✓	✓
		屏蔽箱下衰减吞吐量测试	✓	✓
		室内覆盖测试	✓	✓
		天线场型测试	✓	✓
	有线端口交换		✓	✓
环境测试	烧机		✓	✓
	冷启动测试		✓	✓
	DUT 高低温功能及温度		✓	✓
上下点测试	上下电测试		✓	✓



三、测试记录

1、电源

1.1、DC TO DC

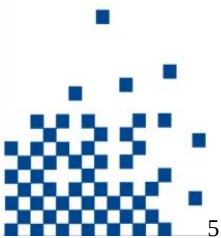
DC 12V/1A 供电
标准 48VPOE 供电
非标准 24V 供电

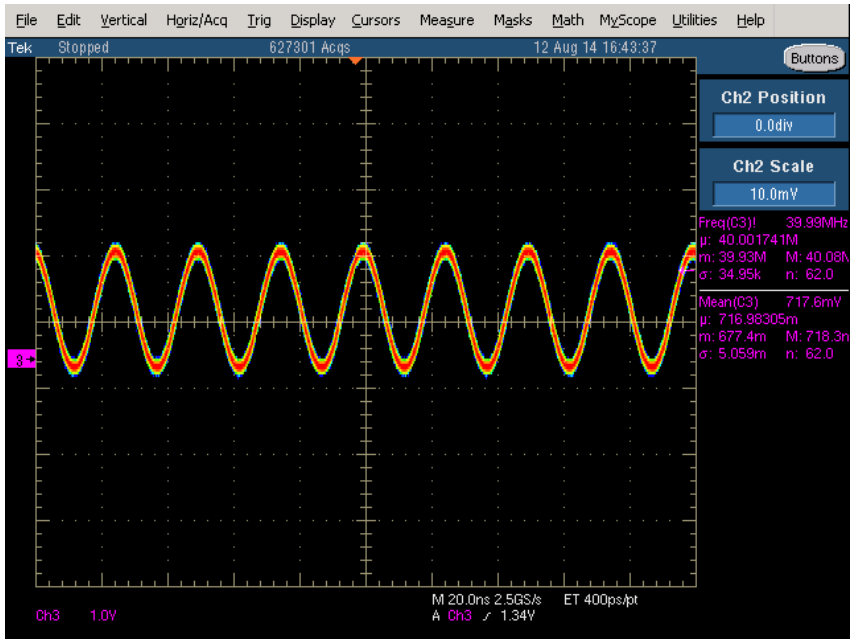
空载				满载				
电压 (V)	最大/平均电流 (A)	纹波 (mV)	平均功率 (W)	电压 (V)	最大/平均电流 (A)	纹波 (mV)	开关频率 (HZ)	平均功率 (W)
48-13.0V	0.216/0.191	/	2.483	48-13.0V	0.348/0.282	/	/	3.384
24	0.154/0.091	/	2.184	24	0.198/0.138	/	/	3.312
11.99	0.232/0.209	/	2.508	11.99	0.384/0.318	/	/	3.814
3.433	0.840/0.495	22.4	1.683	3.433	1.28/0.678	71.0	348.1K	2.305
1.101	0.560/0.378	30.8	0.415	1.101	0.880/0.669	53.2	1.102M	0.736

2、信号测量

2.1、数字信号

信号名称	频率	图片
------	----	----

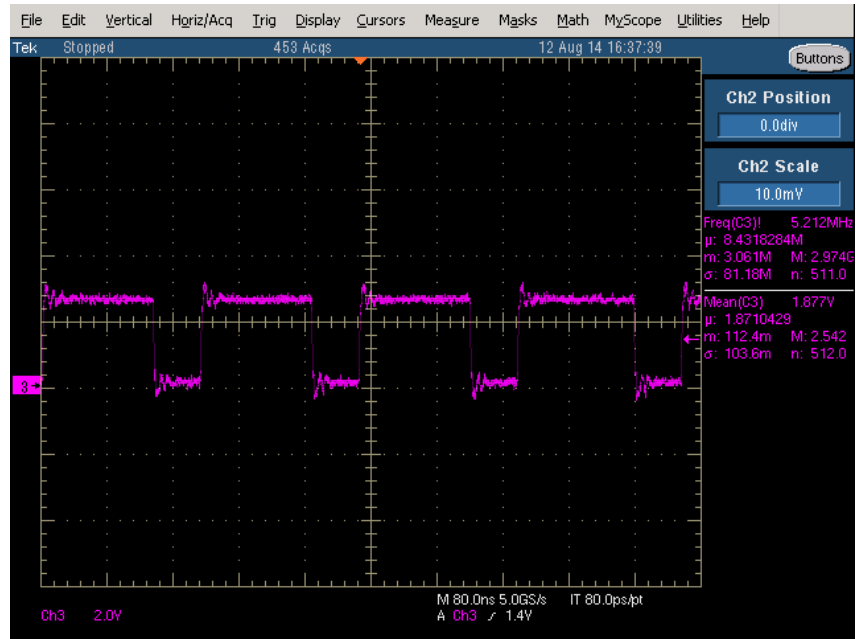
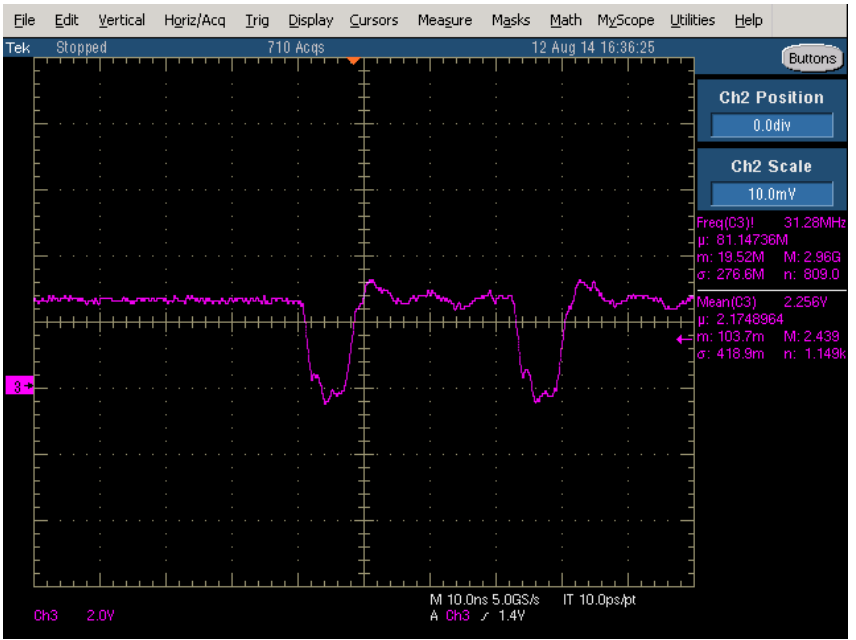


上电顺序	
CLK	40MHZ 

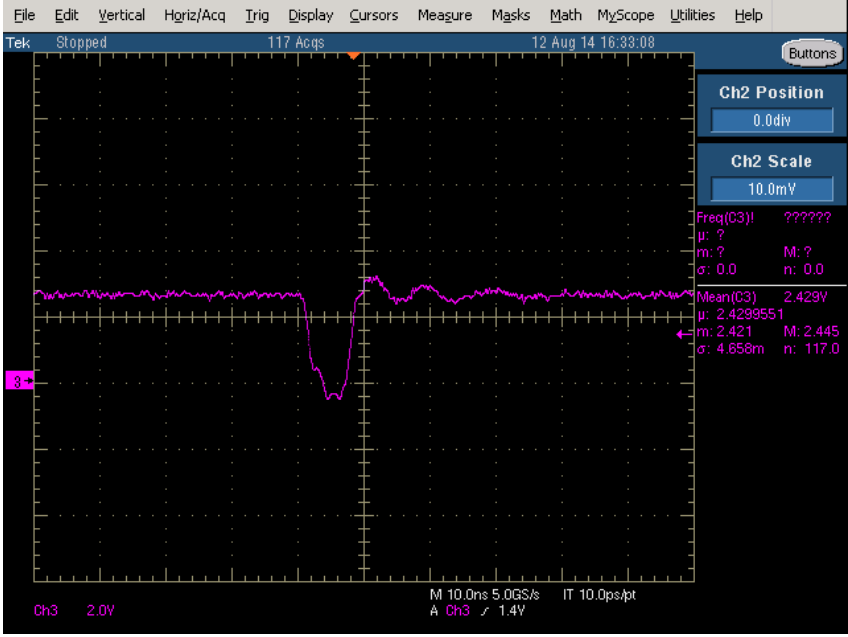


BAO	Tek Stopped 241 Acqs 12 Aug 14 16:41:05 Ch2 Position: 0.0div Ch2 Scale: 10.0mV Freq(C3): ????? Mean(C3): 260.7mV M 10.0ns 5.0GS/s IT 40.0ps/pt A Ch3 1.34V
AO	Tek Stopped 88 Acqs 12 Aug 14 16:42:16 Ch2 Position: 0.0div Ch2 Scale: 10.0mV Freq(C3): 80.26MHz Mean(C3): 417.1mV M 20.0ns 5.0GS/s IT 80.0ps/pt A Ch3 1.34V



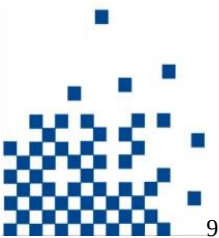
CS	
RAS	



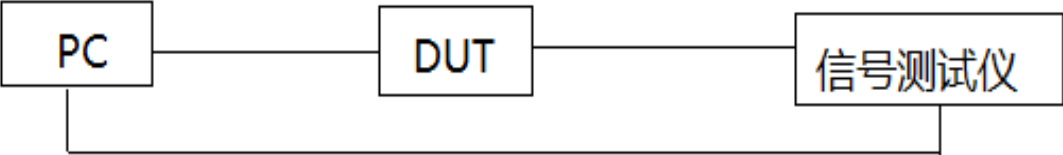
CAS	
WE	

2.2、wifi 信号

1) RF 测量



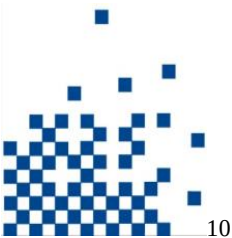
拓扑结构



测试记录
2.4G-RX:

A	1	3	7	11	13
CCK-1	-11/-98		-12/-98		-12/-99
CCK-11	-11/-90		-12/-90		-12/-91
OFDM-6	-16/-94		-17/-94		-17/-95
OFDM-54	-18/-78		-18/-78		-18/-78
HT20-MCS0	-16/-93		-17/-93		-17/-94
HT20-MCS7	-16/-75		-17/-75		-18/-74
HT40-MCS0		-16/-91	-17/-91	-17/-91	
HT40-MCS7		-16/-72	-17/-72	-17/-72	
B	1	3	7	11	13
CCK-1	-11/-98		-12/-98		-12/-99
CCK-11	-11/-90		-12/-90		-12/-91
OFDM-6	-16/-94		-17/-94		-17/-95
OFDM-54	-18/-77		-18/-77		-18/-77
HT20-MCS0	-16/-93		-17/-93		-17/-94
HT20-MCS7	-16/-75		-17/-74		-17/-74
HT40-MCS0		-16/-91	-17/-91	-17/-91	
HT40-MCS7		-16/-71	-17/-71	-21/-71	

2.4G-TX:

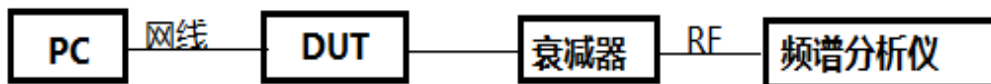


antenna	A			datarate	CCK-11	
channel	1	7	13			
Power	+23.43	+24.30	+24.24			
Evm	-22.64	-25.16	-24.08			
ppm	-1.74	-1.74	-2.13			
Mask	19.46	34.23	37.23			
antenna	A			datarate	OFDM-54	
channel	1	7	13			
Power	+18.45	+18.19	+17.34			
Evm	-25.14	-25.18	-25.48			
ppm	-1.95	-1.92	-1.91			
Mask	0	0	0			
antenna	A			datarate	HT20-MCS7	
channel	1	7	13			
Power	+17.75	+17.43	+16.50			
Evm	-28.31	-28.51	-29.43			
ppm	-1.82	-1.82	-1.82			
Mask	0	0	0			
antenna	A			datarate	HT40-MCS7	
channel	3	7	11			
Power	+17.35	+17.32	+16.76			
Evm	-28.17	-28.34	-28.24			
ppm	-1.8	-1.85	-1.88			
Mask	0	0	0			
antenna	B			datarate	CCK-11	
channel	1	7	13			
Power	+23.65	+24.17	+24.41			
Evm	-28.43	-28.12	-28.84			
ppm	-1.85	-2.05	-2.13			
Mask	32.98	37.23	40.36			
antenna	B			datarate	OFDM-54	
channel	1	7	13			
Power	+18.84	+19.46	+19.36			
Evm	-26.03	-25.07	-25.2			
ppm	-1.97	-1.91	-1.86			
Mask	0	0	0			



antenna	B			datarate	HT20-MCS7
channel	1	7	13		
Power	+18.14	+18.68	+18.06		
Evm	-28.17	-28.02	-28.78		
ppm	-1.84	-1.82	-1.86		
Mask	0	0	0		
antenna	B			datarate	HT40-MCS7
channel	3	7	11		
Power	+15.38	+15.27	+15.14		
Evm	-28.01	-28.06	-28.18		
ppm	-1.84	-1.86	-1.86		
Mask	0.16	0.07	0		

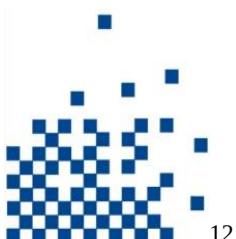
2) Beacon 功率



测试记录:

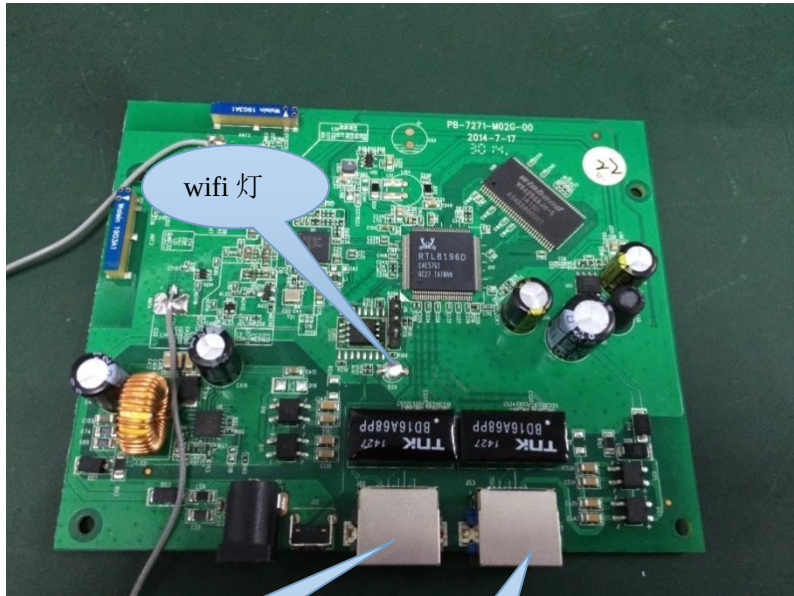
2. 4G

22#			
22#/A 路	CH1	CH7	CH13
IQfex	22.18	21.78	21.20
Beacom	20.69	20.43	20.31
22#/B 路	CH1	CH7	CH13
IQfex	20.60	21.21	21.43
Beacom	20.94	20.56	20.75
27#/A 路	CH1	CH7	CH13
IQfex	22.45	22.03	22.02
Beacom	21.38	21.28	21.33
27#/B 路	CH1	CH7	CH13
IQfex	21.94	21.37	21.70
Beacom	21.38	21.28	21.33



3、基本功能

3.1、LED 指示灯



1.WIFI 灯不亮，在软件中未定义。

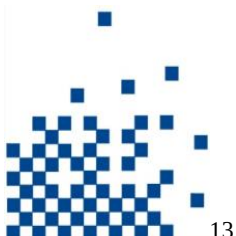
3.2、串口

串口速率：38400 测试 OK。

3.3、 硬件按键

1) Reset 生效。

4、性能测试

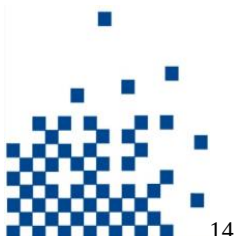


4.1、无线吞吐量测试

2. 4g

陪测网卡: Realtek 8812AU						
2.4G	40M(300Mbps)			20M(144.5Mbps)		
10#	TX+RX	TX	RX	TX+RX	TX	RX
1	158.103	94.358	94.552	110.270	94.624	94.660
7	155.854	93.071	94.678	99.844	90.089	93.949
13	173.135	94.409	94.724	110.044	94.587	94.475
2.4G	40M			20M		
16#	TX+RX	TX	RX	TX+RX	TX	RX
1	163.421	94.269	93.106	109.719	94.510	94.061
7	160.628	91.846	94.445	108.392	91.729	91.175
13	173.205	94.636	94.655	110.397	94.618	94.655

2.4	40M			20M		
#	TX+RX	TX	RX	TX+RX	TX	RX
17#	171.051	93.617	93.778	108.902	94.634	94.414
27#	170.650	93.444	94.148	106.662	93.678	93.419
20#	165.309	92.898	94.449	106.145	94.544	93.980
17#	164.052	93.901	93.503	104.281	94.080	94.289
12#	160.391	94.295	94.063	106.215	90.403	94.389
28#	169.724	91.676	94.663	100.330	93.375	94.671
30#	154.002	92.683	94.574	101.485	93.991	94.234
26#	170.274	93.068	94.062	103.744	93.964	94.280
26#	168.826	94.106	93.959	105.826	93.657	94.214
29#	169.014	94.015	94.308	104.693	93.846	94.442
15#	171.692	94.201	94.480	106.079	91.755	94.756
8#	169.463	94.414	94.600	109.254	93.569	94.183
18#	168.355	94.080	94.288	104.130	91.245	92.535
13#	165.332	91.823	93.423	108.059	93.406	94.109
21#	171.755	94.417	94.573	104.738	94.206	93.281
25#	140.666	93.489	94.138	103.984	93.686	93.371
2#	165.913	93.985	94.335	103.787	94.015	94.072
6#	142.182	93.153	93.646	100.364	91.320	91.259



4.2 两屏蔽箱间各衰减下的吞吐量测试（内置天线）

陪测网卡: Realtek 8812AU (40M 模式)						
2.4G-2T2R	10dB	20dB	30dB	40dB	50dB	60dB
TX+RX	144.238	132.828	110.810	84.338	50.483	18.049
TX	94.206	94.170	92.191	92.153	67.368	39.142
RX	94.414	94.166	92.446	67.541	48.653	13.530
2.4G-2T2R	70dB	75dB	80 dB	85 dB		
TX+RX	1.362	可 PING	可 PING	不可 PING		
TX	3.872	0.041	可 PING	不可 PING		
RX	1.339	0.330	可 PING	不可 PING		

4.3、室内覆盖测试

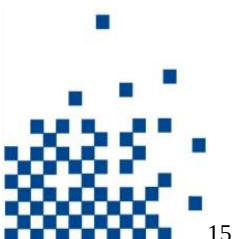
- 1) 测试环境: 室温 25℃, 笔记本电脑 2 台
- 2) 参照物: PB-7271+PB-7223
- 3) 陪测网卡: Realtek 8812AU
- 4) 测试位置示意图



- 5) 测试程序-IxChariot6.7
- 6) 测试记录

2.4G 覆盖

带宽	40M	20M
----	-----	-----

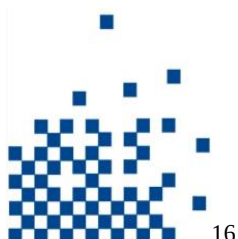


深圳市磊科实业有限公司

机型 测试点	7271	7223	7271	7223
A	可 ping	可 ping	1.921	0.483
B	23.491	9.274	19.936 13.633	7.296 9.768
C	4.490 9.356	2.273 9.713	15.401 14.187	4.007 3.835
D	23.669	7.395	23.327	9.172
E	17.400	9.953	9.851	6.992
F	12.036	2.264	12.112	2.092
G	2.230	0.297	1.316	0.156

4.4、天线场型测试

天线类型:	全向	频率: 2.4G (40M)		
	高度	1米		
垂直角度	水平角度	40+7.4+(2db天线)/ch1	40+7.4+(2db天线)/ch7	40+7.4+(2db天线)/ch13
0	0	37.87	33.322	33.37
	45	38.405	39.388	39.043
	90	31.108	28.662	22.627
	135	17.698	9.7	14.809
	180	11.953	2.355	12.26
	225	0.493	1.311	0.647
	270	10.33	1.002	9.088
	315	21.253	18.647	17.522



45	0	37.486	36.171	33.035
	45	32.121	32.665	31.794
	90	22.355	19.684	17.523
	135	12.325	12.601	10.225
	180			
	225			
	270	0.964	6.888	1.465
	315	18.403	17.485	11.569
90	0	31.891	30.376	26.311
	45	30.205	35.115	32.893
	90	19.479	19.57	15.257
	135			
	180			
	225			
	270	1.848	0.697	0.37
	315	17.027	19.34	12.167
135	0	37.953	39.123	39.049
	45	20.11	20.456	21.438
	90	12.255	10.797	8.816
	135			
	180			
	225			
	270	4.839	8.168	6.486
	315	29.525	31.378	28.723



180	0	38.412	39.272	34.089
	45	37.936	36.029	36.491
	90	24.613	23.131	20.832
	135			
	180			
	225			
	270	8.759	1.304	2.292
	315	24.724	22.736	27.022
225	0	30.253	32.334	31.361
	45	23.061	21.883	18.62
	90	0.202	6.613	0.601
	135			
	180			
	225			
	270	19.902	17.026	15.745
	315	30.766	32.926	26.489
270	0	15.043	17.334	18.651
	45	13.306	14.259	13.601
	90	0.385	4.795	3.454
	135			
	180			
	225			
	270	8.36	0.204	8.065
	315	19.669	15.136	12.134



深圳市磊科实业有限公司

315	0	19.535	14.09	12.375
	45	27.567	15.148	13.559
	90	17.536	11.879	8.096
	135			
	180			
	225			
	270	15.664	12.165	9.67
	315	28.929	21.988	18.408

4.5、有线端口测试

测试数据:

Test Round 1

测试项: Test 1 开始测试...

测试项已完成, 测试结果如下

Port 2 TX: 746227 RX: 746281 FCS Error: 0

Port 3 TX: 746281 RX: 746227 FCS Error: 0

测试项-Test 1: 测试通过

测试项: Test 1(1) 开始测试...

测试项已完成, 测试结果如下

Port 2 TX: 1339268408 RX: 1339268416 FCS Error: 0

Port 3 TX: 1339268416 RX: 1339268408 FCS Error: 0

测试项-Test 1(1): 测试通过

测试项: Test 1(2) 开始测试...

测试项已完成, 测试结果如下

Port 2 TX: 760128713 RX: 1339274417 FCS Error: 0

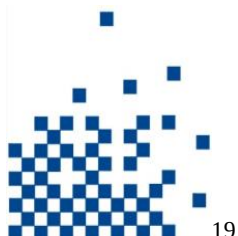
Port 3 TX: 1339274417 RX: 760128713 FCS Error: 0

测试项-Test 1(2): 测试通过

测试项: Test 1(3) 开始测试...

测试项已完成, 测试结果如下

Port 2 TX: 407604905 RX: 1339273277 FCS Error: 0



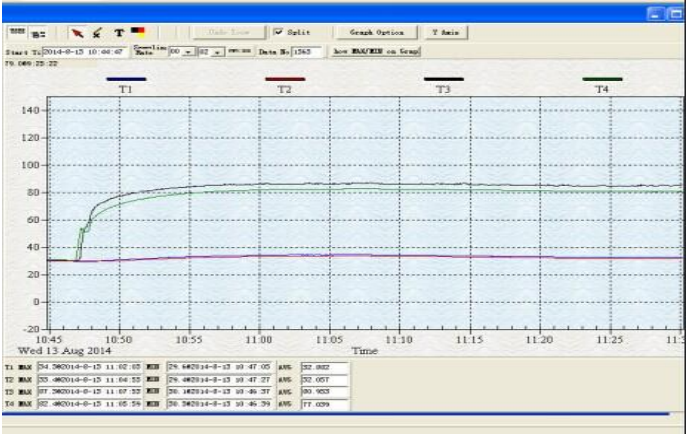
深圳市磊科实业有限公司

Port 3	TX: 1339273277	RX: 407604905	FCS Error: 0
测试项-Test 1(3): 测试通过			
测试项: Test 1(4) 开始测试...			
测试项已完成, 测试结果如下			
Port 2	TX: 107757811	RX: 1339275661	FCS Error: 0
Port 3	TX: 1339275661	RX: 107757811	FCS Error: 0
测试项-Test 1(4): 测试通过			
测试项: Test 1(5) 开始测试...			
测试项已完成, 测试结果如下			
Port 2	TX: 73146485	RX: 73146484	FCS Error: 0
Port 3	TX: 73146484	RX: 73146485	FCS Error: 0
测试项-Test 1(5): 测试通过			

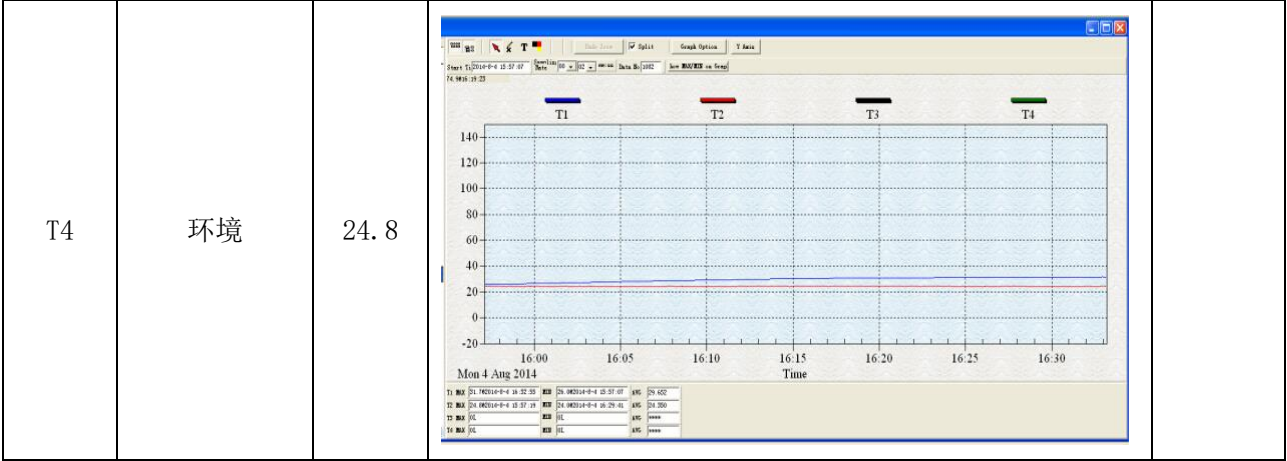
5、环境测试

5.1、DUT 高低温功能及温度

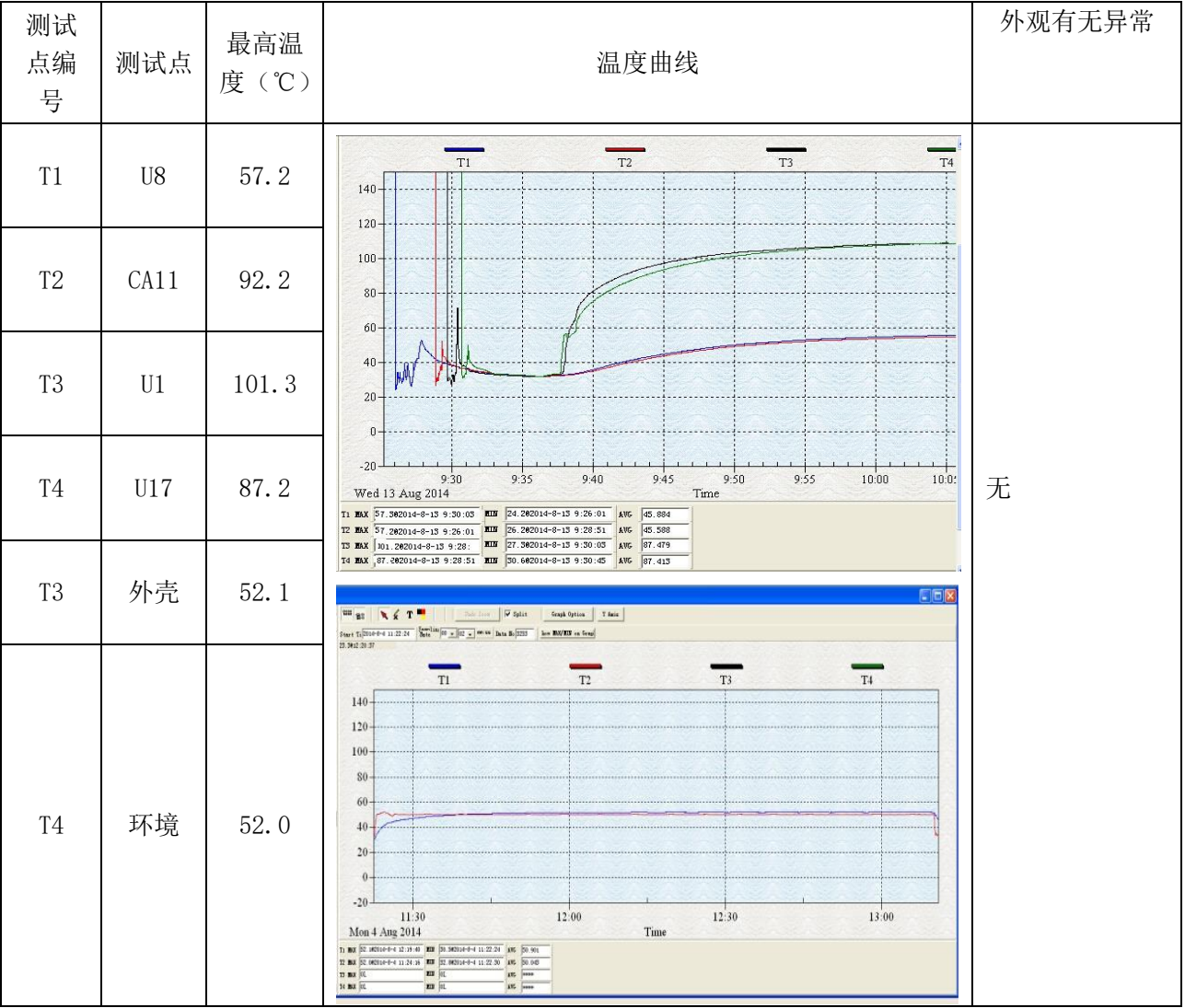
5.1.1、常温环境的温度（DC12V 电源）

测试点 编号	测试点	最高温 度(℃)	温度曲线	外观有 无异常
T1	U8	34.3		无
T2	CA11	33.4		
T3	U1	87.3		
T4	U17	82.4		
T3	外壳	31.7		

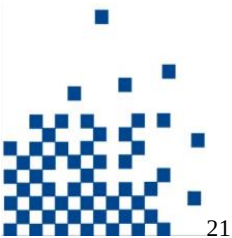
深圳市磊科实业有限公司

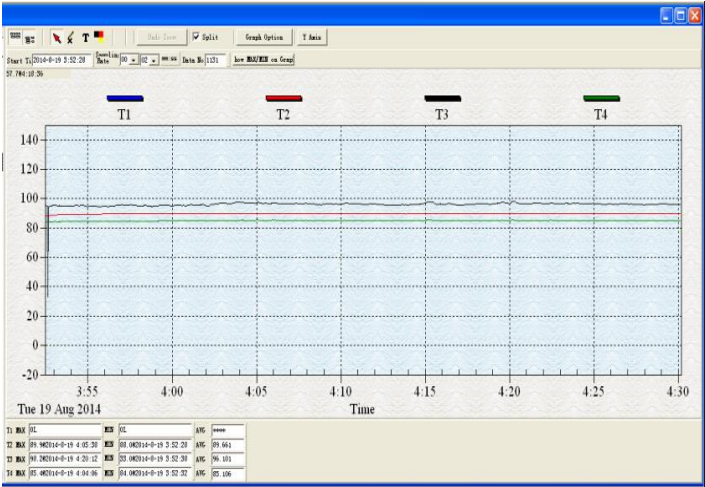


5.1.2、高温环境的温度(DC12V 电源)



5.2.1、常温环境的温度（标准 POE 电源）



测试点编号	测试点	最高温度(℃)	温度曲线	外观有无异常
T2	U17	89.9		无
T3	U1	98.2		
T4	U8	85.6		

5.2.2、高温环境的温度(标准 POE 电源)

测试点编号	测试点	最高温度(℃)	温度曲线	外观有无异常
T2	U17	110		无
T3	U1	113		
T4	U8	106		

5.2、冷启动测试

测试方法：将装上壳子的 PB-7271 放于高温箱中，设置温度和湿度都为 0 的环境，对其进行断电再通电操作，重复 3 次。查看设备断电再通电后，能否正常启动。

测试结果：3 次重复断电再通电，设备均能正常启动。

5.3、烧机

测试方法：在高温 50° 环境下连续工作三天，两台 PC 通过 chariot 6.7 软件跑 throughput，查看长时间高温工作是否出现断线或者死机等现象。
测试结论：连续三天烧机未出现异常。

6、上下电测试

测试结果	
测试附件	 G:\ Performance-Pass-